

Desigualdad de Cauchy

Teorema 1 (Desigualdad de Cauchy).

Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ abierto, $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ y $z_0 \in \Omega$ con $\overline{D(z_0, r)} \subset \Omega$

$$\implies \forall n \in \mathbb{N} \cup \{0\} : |f^{(n)}(z_0)| \leq \frac{M_r \cdot n!}{r^n} \quad \text{donde} \quad M_r = \max \{|f(z)| : |z - z_0| = r\}.$$

Demostración: Aplicamos la fórmula integral de Cauchy para derivadas:

$$\forall n \in \mathbb{N} \cup \{0\} : |f^{(n)}(z_0)| \leq \frac{n!}{2\pi} \int_{C_r^+} \frac{|f(w)|}{|w - z_0|^{n+1}} |dw| \leq \frac{n!}{2\pi} \cdot \frac{M_r}{r^{n+1}} \underbrace{\text{long}(C_r^+)}_{2\pi r} = \frac{M_r \cdot n!}{r^n}. \quad \blacksquare$$